

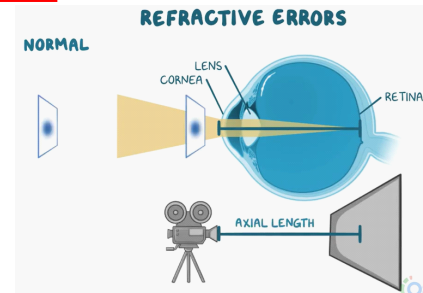
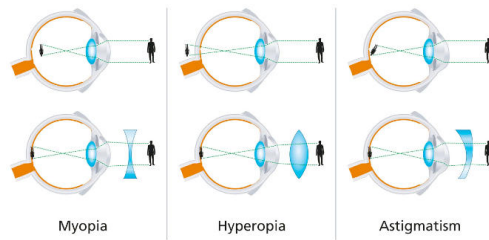
Les amétropies

Généralités:

Définitions:

Les amétropies sont définies comme des **anomalies de la réfraction optique**. Elles comprennent :

1. **Myopie**
2. **Hypermétropie**
3. **Astigmatisme**
4. **Presbytie**



Épidémiologie:

- **Prévalence mondiale** : Peut atteindre jusqu'à **95%** dans certaines populations.
- **Projection 2020** : 2,5 Milliards d'amétropes.
- **Tendances Asiatiques (Myopie à 20 ans)**.
- **Tendances Européennes** : Augmentation progressive selon la décennie de naissance (ex: les personnes nées en 1970 ont un taux > 50% vers 40-44 ans).

Facteurs de Risque de la Myopie:

Facteurs environnementaux majeurs:

- **Manque d'exposition à la lumière du soleil** : Peu de temps passé à l'extérieur durant l'enfance.
Théorie de la Dopamine Rétinienne : L'exposition à la lumière naturelle intense stimule la libération de dopamine par les cellules amacriques de la rétine. Cette dopamine agit comme un signal "stop" pour la croissance axiale de l'œil (inhibition de l'élongation sclérale).
Conséquence : Le confinement (manque de lumière) lève ce frein, entraînant une élongation excessive de l'œil (= Myopie axiale).
- **Travail de près (Near Work)** : Lecture, broderie, jeux vidéo, téléphone portable.
→ Notion de « **Myopie scolaire** ».

Autres facteurs :

- Génétique.
- Sexe (Femmes > Hommes).
- Antécédents parentaux de myopie.
- Milieu urbain > Milieu rural.

Optique de l'œil humain

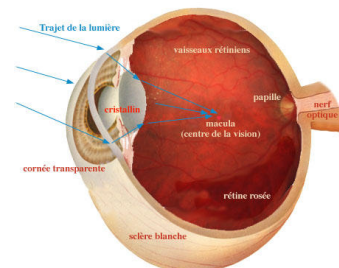
Contrairement aux idéaux mathématiques, l'optique humaine est complexe.

On utilise le modèle de l'**œil schématisé réduit** pour les simplifications.

Le Dioptré:

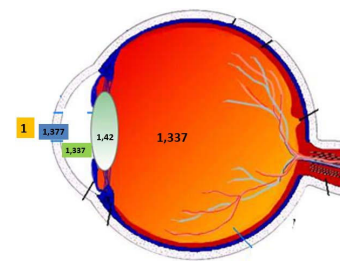
Surface séparant deux milieux transparents homogènes et isotropes d'indices de réfraction différents.

- **Dioptré plan** : Surface de séparation plane.
- **Dioptré sphérique** : Surface de séparation sphérique.
- **Comportement de la lumière** :
 - Soit déviée (Réfraction).
 - Soit retournée (Réflexion).



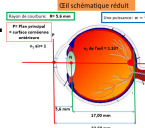
Constantes de l'œil schématisé (Données Chiffrées)

- **Indices de réfraction** :
 - Cornée : 1,377
 - Humeur aqueuse / Vitré : 1,337
 - Cristallin : 1,42



- Puissance totale (Vision de loin) : 60 Dioptries.

- Longueur axiale normale : 22 mm.



Les puissances des dioptries de l'œil au repos :

Dioptrie	n_2	n_1	R	Puissance
Cornéen antérieur	Cornée = 1.377	Air = 1	$+7.8 \cdot 10^{-3}$	+48D
Cornéen postérieur	HA = 1.337	Cornée = 1.377	$+6.5 \cdot 10^{-3}$	-6 D
Cristallin antérieur	Cristallin = 1.42	HA = 1.337	$+10 \cdot 10^{-3}$	+8 D
Cristallin postérieur	Vitre = 1.337	Cristallin = 1.42	$-6 \cdot 10^{-3}$	+14 D

Puissance totale de l'œil = $48 - 6 + 8 + 14 = 64$ dioptries

État Réfractif

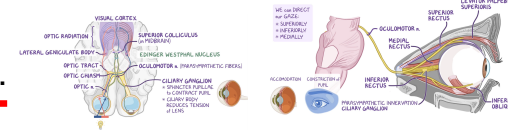
- **Emmétropie (Normal)** : L'image d'un objet à l'infini se forme **sur la rétine**.
 - Vision nette à l'infini (pratiquement > 5 m).
- **Amétropie** : Inadéquation entre la puissance et la longueur axiale.

Physiologie de l'Accommodation:

C'est un phénomène réflexe très rapide permettant la vision de près.

Mécanisme :

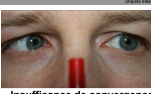
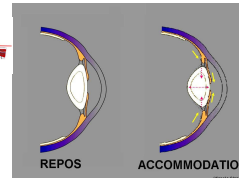
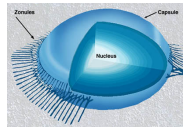
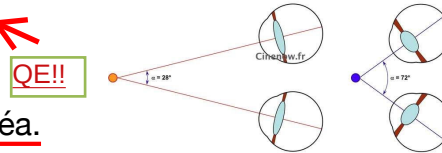
1. Contraction du Muscle Ciliaire (innervé par le système Parasymphatique - Nerf III).
2. Relâchement des fibres de la Zonule de Zinn.
3. Le cristallin, libéré de la tension zonulaire, reprend sa forme naturelle plus sphérique (bombée) grâce à son élasticité capsulaire.
4. **Diminution** des rayons de courbure du cristallin (surtout antérieur).
5. **Augmentation** de la puissance du cristallin (> 15 Dioptries chez l'enfant).
6. **Augmentation** de la puissance totale de l'œil.



Le Réflexe Accommodation-Convergence:

Nécessaire pour voir un objet proche unique et net.

1. **Accommodation** : L'image se forme sur la fovéa.
2. **Convergence** : Les deux yeux tournent vers l'intérieur (muscles oculaires) vers l'objet.
3. **Fusion** : Le cerveau fusionne les deux images rétinienne en une sensation unique.



Les amétropies sphériques:

Définitions:

La Myopie:

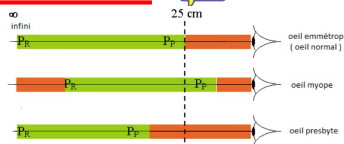
Définition et Optique

- Au repos, l'image d'un objet à l'infini se forme **en avant de la rétine**.
- **Cause** : L'œil est **trop long** pour sa puissance (ou trop puissant pour sa longueur).
- Au repos en vision de près : L'image se forme en arrière de la rétine → Vision floue (Sauf si l'objet est au *Punctum Remotum* du myope).

Classification

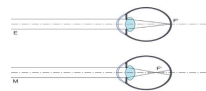
Par degrés (Correction nécessaire) :

- **Légère** : -0,25 à -2 Dioptries.
- **Modérée** : -2 à -5,75 Dioptries.
- **Forte** : ≥ -6 Dioptries (et longueur axiale > 26 mm).
 - Prévalence : 4,25 % à 20 %.
 - Risque : 5ème cause de cécité légale.
 - Formes syndromiques : Marfan, Stickler, Weill-Marchesani, Homocystinurie.



Variation de l'amplitude d'accommodation avec l'âge :

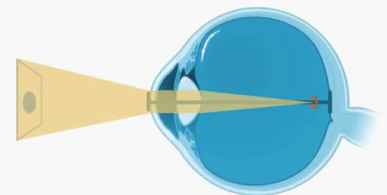
Age	10 ans	20 ans	30 ans	40 ans	50 ans	60 ans	70ans
AA (D)	14	10	7	4.5	2,5	1	0.25
PP (cm)	7	10	14	22	40	100	400



REFRACTIVE ERRORS

MYOPIA aka NEARSIGHTEDNESS

* AXIAL LENGTH of the EYE is TOO LONG for the REFRACTIVE POWER of the CORNEA & LENS



Par mécanisme :

- **Myopie Axiale (La plus courante)** : Puissance optique normale (cornée/cristallin), mais **œil allongé** (remodelage scléral).
- **Myopie d'Indice** : Augmentation de l'indice de réfraction des milieux.
 - Cataracte nucléaire (le noyau devient plus dense).
 - Kératocône.

Évolution

- **Myopie Simple** :
 - Début : 6-8 ans.
 - Progression lente (-0,75 D/an est normal).

- Stabilisation : 16-18 ans (parfois 25 ans).
- Myopie scolaire : Début vers 10-11 ans.
- Myopie adulte jeune : Rare et peu évolutive.
- Règle : Plus le début est précoce, plus l'évolution est rapide.
- **Myopie Forte (Maladie) :**
 - Début : 5-15 ans.
 - Augmentation rapide : 4,5 à 8 D sur 15 ans.
 - Progression possible jusqu'à 50-60 ans (> 10 D).

Complications (Myopie Dégénérative)

- Cataractes précoces.
- Glaucome (Risque accru).
- Décollement de rétine rhéomatogène: L'allongement axial étire la rétine et la choroïde. Cela crée des zones de fragilité périphérique (Lésions palissadiques, trous) prédisposant au décollement, et des ruptures
- Néovaisseaux maculaires (Choroidiens).

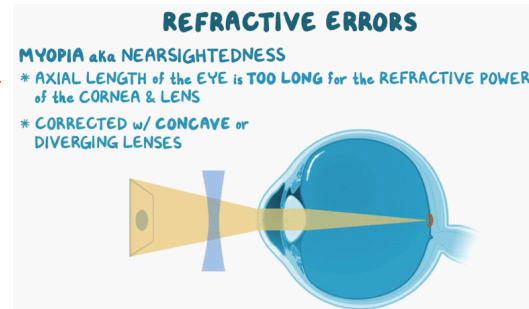
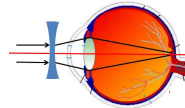
Signes Fonctionnels

- **DIRECTS :** Baisse d'acuité visuelle (BAV) de loin, flou visuel, plissement des yeux.
Note : Bonne vision de près. Le myope devient presbyte plus tard que le sujet normal.
- **INDIRECTS :** Céphalées, fatigue oculaire, strabisme, rougeur, picotements, chalazions/orgelets à répétition.

Correction

Verres **sphériques divergents** (Concaves, notés "-").

- Puissance égale (en valeur absolue) au degré de myopie.



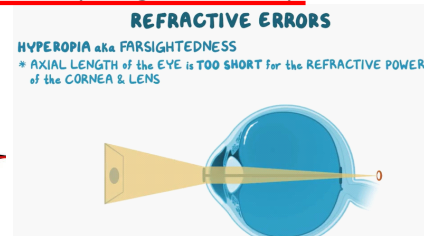
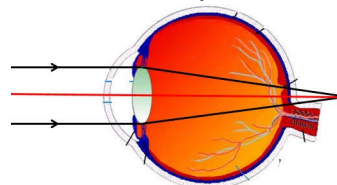
L'Hypermétropie:

Définition:

- Au repos, l'image d'un objet à l'infini se formerait **en arrière de la rétine** (image virtuelle).
- **Cause :** L'œil est **trop court** par rapport à sa puissance.

Signes Fonctionnels

- **DIRECTS :**
 - BAV de près.
 - Presbytie précoce.
 - **Accommodation permanente** (pour ramener l'image sur la rétine, même de loin).
 - Bonne vision de loin (tant que l'accommodation compense).
 - Difficultés d'apprentissage (lecture/écriture).
- **INDIRECTS :** Céphalées, fatigue oculaire, strabisme (convergent accommodatif), rougeur, chalazions.



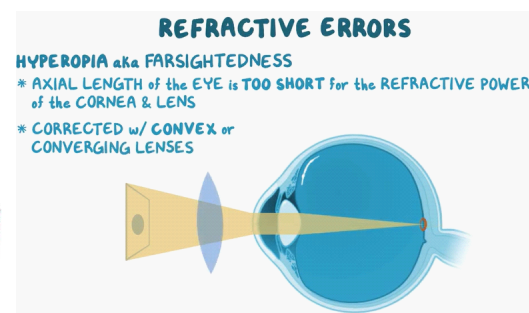
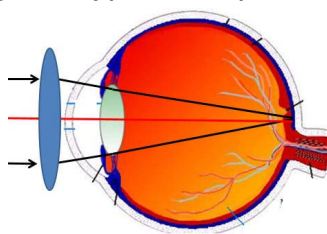
Hypermétropie Latente vs Manifeste

Chez le jeune, l'accommodation (AA élevée) peut masquer totalement l'hypermétropie. L'enfant voit bien de loin et de près au prix d'un effort constant. C'est la **cycloplégie** qui révélera l'hypermétropie totale.

Correction

Verres **sphériques convergents** (Convexes, notés "+").

- Puissance pratiquement égale au degré d'hypermétropie.



Les amétropies non sphériques : l'astigmatisme

Définition:

Anomalie de courbure de la cornée (surtout face antérieure) ou du cristallin. L'œil n'est plus une sphère parfaite (ballon de foot) mais un **tore** (ballon de rugby).

- Les rayons ne focalisent pas en un point unique.
- Il existe **deux focales** (lignes focales).

Méridien optique: Lignes passant par le centre de la cornée, utilisées pour cartographier sa courbure et sa puissance. Ils permettent de mesurer la courbure de la cornée selon différents axes.

Classification:

Réguliers vs Irréguliers:

- **Irréguliers** :
 - Modification cornéenne anarchique (aucune loi géométrique). Les méridiens principaux ne sont pas perpendiculaires
 - Causes : Cicatrices, brûlures, traumatismes.
 - Correction : **Lentilles de contact rigides** obligatoires (le verre ne suffit pas).
- **Réguliers** :
 - Variation progressive du rayon de courbure entre deux méridiens perpendiculaires.
 - La cornée a une forme ovale (comme un ballon de rugby) avec deux courbures principales perpendiculaires (à 90° l'une de l'autre).
 - Dioptrie torique.

Selon l'axe (Position des focales):

- **Conforme à la règle (Direct)** : Focale horizontale en avant de la verticale (Méridien vertical plus courbe). C'est le plus fréquent.
- **Non-conforme (Inverse)** : Focale verticale en avant de l'horizontale.

Selon la position par rapport à la rétine:

- **Simple** : Une focale sur la rétine, l'autre en avant (Myopique simple) ou en arrière (Hypermétropique simple).
- **Composé** : Les deux focales sont soit en avant (Myopique composé), soit en arrière (Hypermétropique composé).
- **Mixte** : Une focale en avant, une en arrière de la rétine.

Correction:

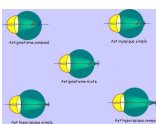
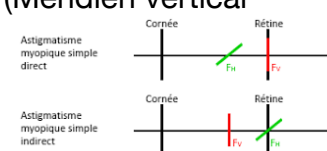
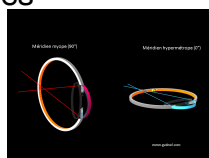
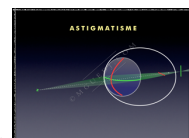
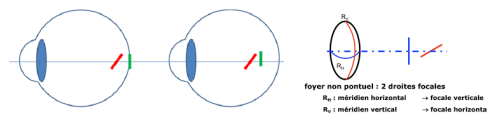
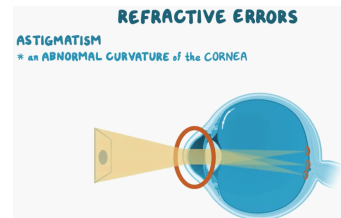
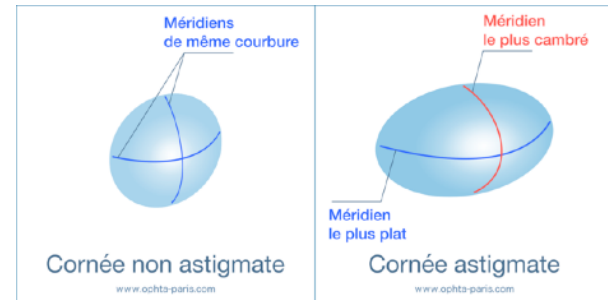
- **Astigmatisme Simple** : Verre **plan-cylindrique**.
 - Divergent (pour myopique).
 - Convergent (pour hypermétropique).
- **Astigmatisme Composé** : Verre **sphéro-cylindrique**.

La presbytie:

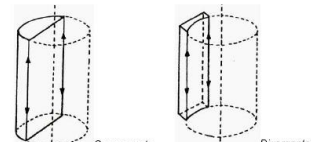
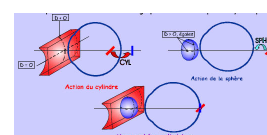
Définition:

Trouble **physiologique** dynamique lié à l'âge.

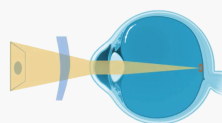
- Diminution de l'**amplitude d'accommodation**.
- Incapacité progressive à voir net les objets rapprochés (Recul du **Punctum Proximum**).
- Concerne tout le monde.



Astigmatisme conforme à la règle	Simple	Composé	Mixte
Myopique			
Hypermétropique			

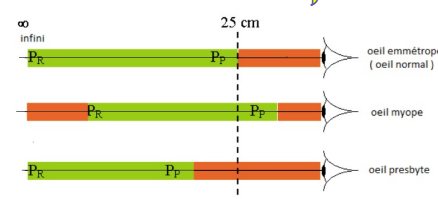
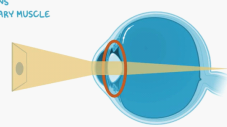


REFRACTIVE ERRORS
ASTIGMATISM
* as ABNORMAL CURVATURE of the CORNEA
* CORRECTED w/ CYLINDRICAL LENSES



REFRACTIVE ERRORS

PRESBYOPIA
* ↑ AGE CAUSES:
- CHANGES in the LENS' CURVATURE
- ↓ in ELASTICITY of LENS
- ↓ in STRENGTH of CILIARY MUSCLE



Évolution de l'Accommodation (Amplitude AA et Punctum Proximum PP)

Âge	Amplitude (D)	PP (cm)	Interprétation
10 ans	14 D	7 cm	Accommodation maximale
40 ans	4.5 D	22 cm	Début de la gène
60 ans	1 D	100 cm	Presbytie quasi totale
70 ans	0.25 D	400 cm	Perte totale

Correction:

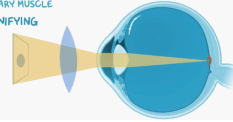


Verres **Sphériques convergents** ("Loupes").

- Additionnels à la correction de loin.
- Puissance croissante avec l'âge pour obtenir une vision nette à 33 cm.
- Exemple de prescription : Vision de près = Addition de +2,00 (s'ajoute à la correction de loin).

REFRACTIVE ERRORS

PRESBYOPIA
 * ↑ AGE CAUSES:
 - CHANGES in the LENS CURVATURE
 - ↓ ELASTICITY of LENS
 - ↓ STRENGTH of CILIARY MUSCLE
 * CORRECTED w/ MAGNIFYING READING GLASSES



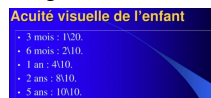
Diagnostic et réfraction:

Examen Clinique

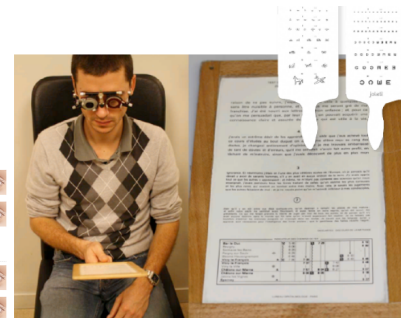
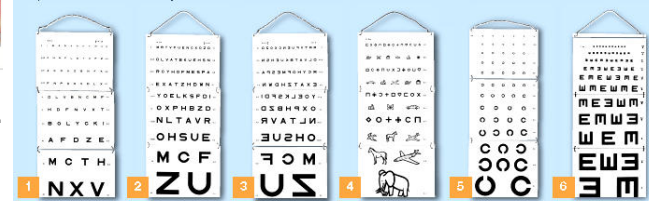
L'examen doit être **Bilatéral, Comparatif et Systématisé**.

Acuité Visuelle (AV)

- **De Loin (Monoyer/E de Snellen) :**
 - AV > 10/10 : Emmétrope (ou hypermétrope latent).
 - AV < 10/10 : Amétrope → Réfraction nécessaire.
- **De Près (Parinaud) :**
 - Parinaud < 2 : Normal.
 - Parinaud > 2 : Presbytie → Réfraction nécessaire.



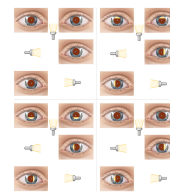
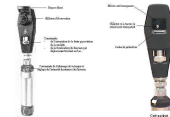
ÉCHELLE OPTOMÉTRIQUE MURALE



Techniques de Réfraction

Réfraction Objective (Le point de départ)

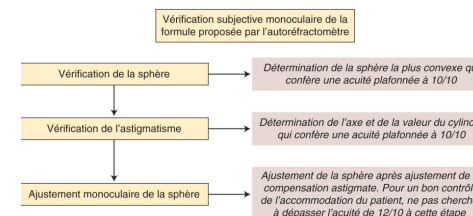
- **Skiascopie (Rétinoscopie) :** Étude de l'ombre pupillaire projetée sur la rétine. Nécessite une grande expérience.
- **Réfractomètre Automatique :** Standard actuel. Utilise le principe de la skiascopie automatisée. Donne sphère, cylindre et axe en quelques secondes.
- **Indispensable : La Cycloplégie**
 - But : Neutraliser l'accommodation (paralyse du muscle ciliaire) pour avoir la "vraie" réfraction, surtout chez l'enfant.
 - Atropine, tropicamide, cyclopentolate.



Réfraction Subjective (L'ajustement)

Se fonde sur les réponses du patient ("Mieux verre 1 ou verre 2 ?").

- **Méthode :** On corrige d'abord la **Sphère** (méthode du brouillard avec sphère positive qu'on diminue), puis le **Cylindre** (Astigmatisme).

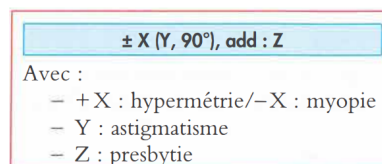


Moyens de correction:

Lunettes (Verres)

Types de verres :

- Sphériques (+ ou -).
- Cylindriques ou Sphéro-cylindriques (Astigmatisme).
- Géométrie : Monofocaux, Bifocaux, Trifocaux, Progressifs (pour la presbytie).



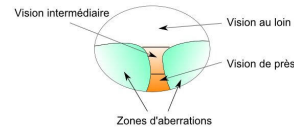
QE!!

Prescription d'une ordonnance :



Matériaux : 4 propriétés clés

- **Index de réfraction** : Plus il est élevé, plus le verre est fin.
- **Densité** : Plus elle est faible, plus le verre est léger.
- **Nombre d'Abbe** : Plus il est élevé, moins il y a d'aberrations chromatiques (dispersion de la lumière).
- **Résistance aux impacts.**

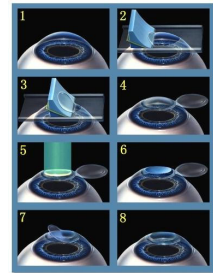


Variétés :

Minéral (Verre), Organique (Plastique), Polycarbonate, Trivex. Traitements (Anti-reflet, Photochromique).

Lentilles de Contact

- **Avantages** : Annulation de la distance verre-œil (image taille réelle, champ visuel large), esthétique.
- **Types** : Souples (Hydrogel, Silicone-Hydrogel), Rigides perméables aux gaz (LRPG), Hybrides, Sclérales.
- **Indication spéciale** : Kératocône, Astigmatisme irrégulier.



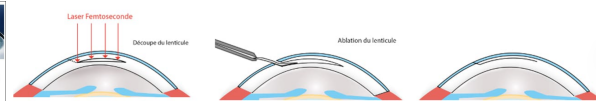
Chirurgie Réfractive

Pour des raisons esthétiques ou pratiques.

Conditions : Âge > 20-21 ans (stabilité), absence de contre-indications.

Techniques Laser (Excimer + Femtoseconde)

- **LASIK** : Remodelage en **profondeur** (stroma) après découpe d'un capot (flap) au Femtoseconde.
- **PKR (Photokératectomie Réfractive)** : Remodelage de **surface** après retrait de l'épithélium. (Douleur post-opératoire).
- **SMILE** : Extraction d'un **lenticule** intrastromal prédécoupé au Femtoseconde via une micro-incision. (Pas de capot).

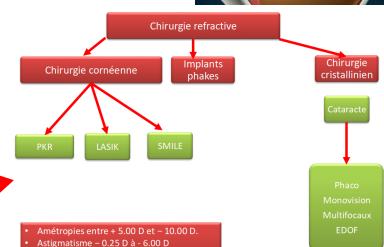
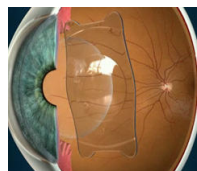


Implants

- **Implant Phake** : Ajout d'une lentille artificielle entre l'iris et le cristallin (pour myopies très fortes non opérables au laser).
- **Implant d'Aphakie** : Remplacement du cristallin (Chirurgie de la cataracte ou "PRELEX").

Contre-indications de la Chirurgie

- **Suspicion de Kératocône** (Risque d'ectasie post-lasik dramatique).
- **Cornée fine** (< 400 microns stroma résiduel ou < 480-500 microns total).
- Amblyopie.
- Pathologies : Uvéite, Herpès récidivant, Glaucome avéré, Cataracte.
- Maladies auto-immunes non contrôlées.
- Syndrome sec sévère.



Traitements frénateurs de la myopie:

Approches modernes pour ralentir l'évolution chez l'enfant (Encore discutées mais prometteuses):

1. **Atropine en collyre (Dosage faible : 0,01% à 1%)** : Efficacité prouvée +++ (bloque récepteurs muscariniques scléaux/rétiniens modulant la croissance).
2. **Orthokératologie** : Lentilles rigides portées la nuit pour aplatir la cornée temporairement. Effet freinateur ++.
3. **Lentilles multifocales** (Défocalisation périphérique myopique).
4. Verres progressifs (+/-).

Conclusion: